



TD-2 Statistique descriptive

Fiche de TD2 : Statistique descriptive univariée : représentation du tableau et du graphique

Exercice 1 :

Une enquête menée auprès de 100 salariés d'une entreprise pour collecter les informations suivantes : Situation familiale, Sexe, Nombre de personnes à charge, condition du travail, Salaire mensuel, Nombre de jour d'absence, Poids.

Travail à *Faire* :

- 1) Identifier la nature des caractères étudiés (quantitatif discret / continu) (qualitatif).
- 2) Donner deux modalités possibles pour chacun de ces caractères.
- 3) Quelle est la taille de l'échantillon ?

Exercice 2 : La Répartition des salariés de l'entreprise weva selon les catégories socio-professionnelles CSP :

x_i	Cadres supérieurs	Cadres	Employés	Ouvriers spécialisés	ouvriers	TOTAL
n_i	7	15	18	20	40	100

Travail à *Faire* :

- 1) déterminer les éléments suivants :
 - a. La population
 - b. La taille de l'échantillon
 - c. Le caractère et sa nature
 - d. Les modalités

Exercice 3 : Une enquête menée auprès de 20 ménages portant sur le revenu mensuel

En dollar a donné les résultats suivants :

2500	3700	8000	3000	8000
8000	3000	3700	3000	3700
3000	2500	3700	2500	3700
2500	3700	3700	3000	3000

Travail à *Faire* :

- 1) Donner la population, la taille de l'échantillon, le caractère et sa nature ainsi que les modalités.
- 2) Etablir la distribution des effectifs.
- 3) Quelle est la représentation graphique appropriée pour cette distribution ?

Exercice 4 :

Lors d'une enquête de satisfaction de la clientèle, un gérant d'un restaurant a demandé à un échantillon de 40 clients d'indiquer leur degré de satisfaction vis-à-vis de leur service. Sur une échelle de 1 à 4, le 1 correspondant à « pas du tout satisfait », 2 « plutôt satisfait », 3 « satisfait » et le 4 correspondant à « extrêmement satisfait ». On a obtenu les résultats suivants :

3 2 4 2 2 3 1 3 2 4 3 3 4 3 4 3 1 4 4 2
1 4 3 4 2 4 1 3 3 2 2 4 3 4 4 4 1 4 4 3

1. Préciser la population étudiée et le caractère étudié et sa nature.
2. Déterminer les modalités
3. Déterminer les effectifs et les fréquences. (distribution des effectifs)
4. Tracer le diagramme circulaire de cette distribution.

Exercice 5 :

Le tableau suivant donne la répartition des familles d'une ville selon le nombre d'enfants :

Nombre d'enfants	Nombre de familles
Sans enfant	286
1 enfant	380
2 enfants	416
3 enfants	258
4 enfants	112
5 enfants	62

1. Définir la population étudiée, l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature.
2. Calculer le nombre total de familles.
3. Calculer les effectifs cumulés croissants et décroissants
4. Calculer les fréquences et les fréquences cumulées : croissantes et décroissantes.
5. Calculer le nombre de familles ayant moins de quatre enfants.
6. Calculer la proportion de familles ayant plus de trois enfants.
7. Calculer le pourcentage de familles ayant au moins deux enfants.
8. Tracer le graphique approprié pour cette distribution.

Exercice 6

distribution statistique suivante concerne la population des chômeurs urbains selon leur âge :



Classes d'âge	Effectifs des chômeurs
[15 - 25[	35000
[25 - 33[	25000
[33 - 42[	20000
[42 - 54[	15000
[54 - 65]	5000

1. Déterminer : les fréquences cumulées croissantes et décroissantes
2. Déterminer le pourcentage de chômeurs ayant :
 - ☐ Moins de 33 ans.
 - ☐ Plus de 42 ans.
 - ☐ Entre 33 et 54 ans.
 - ☐ Au moins 42 ans. ☐ 33 ans et plus.
3. Tracer l'histogramme de cette distribution. Que remarquez-vous ?

